SKRIP PRESENTASI HASIL CAPSTONE PROJECT

DASHBOARD INDIKATOR STRATEGIS BPS KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Kelompok 6 · Program Studi Teknik Informatika STMIK Lombok · 2026

Skrip ini mendampingi berkas presentasi hasil (Tugas 3). Sesuai Panduan Capstone Project, presentasi berlangsung 10–15 menit dan seluruh anggota berbicara bergantian. Total durasi naskah adalah 14:15 menit untuk 12 slide; sisa waktu digunakan untuk sesi tanya jawab. Naskah yang sama tersimpan sebagai catatan pembicara (speaker notes) pada setiap slide.

Tabel 1. Pembagian pembicara

Pembicara	Slide	Durasi
Baiq Agestia Cahya Ilami	1, 2, 11, 12	4:00
Agus Muliadi	3, 4, 5	3:45
M. Fahrurrozi	6, 7, 8	4:00
Jizia Farhani Fikri	9, 10	2:30

Slide 1. Pembukaan

Pembicara: Baiq Agestia Cahya Ilami · Durasi: 0:45

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Sofiansyah Fadli, S.Kom., M.Kom., dan rekan-rekan sekalian.

Kami dari Kelompok 6 akan mempresentasikan hasil Capstone Project berjudul “Dashboard Indikator Strategis BPS Kabupaten Lombok Tengah”. Saya Baiq Agestia Cahya Ilami selaku ketua kelompok, bersama Agus Muliadi, M. Fahrurrozi, dan Jizia Farhani Fikri.

Presentasi ini berlangsung sekitar empat belas menit, dimulai dari masalah yang kami angkat, perancangan dan implementasi sistem, hasil pengujian, hingga kesimpulan.

Slide 2. Latar Belakang dan Masalah

Pembicara: Baiq Agestia Cahya Ilami · Durasi: 1:15

BPS Kabupaten Lombok Tengah mengelola 58 indikator strategis, terdiri atas 51 indikator sosial dan 7 indikator ekonomi, untuk periode 2014 sampai 2025. Indikator ini menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah.

Kami mengidentifikasi tiga masalah. Pertama, data tersaji dalam bentuk rekap tabel sehingga tren sulit dibaca dan data sulit diunduh oleh masyarakat. Kedua, pemutakhiran angka tanpa tahap pemeriksaan berisiko langsung menyebarkan kesalahan ke publik. Ketiga, tanpa jejak audit, tidak dapat ditelusuri siapa mengubah apa dan kapan.

Ketiga masalah inilah yang menjadi dasar perancangan sistem kami.

Slide 3. Tujuan Proyek

Pembicara: Agus Muliadi · Durasi: 1:00

Terima kasih. Saya Agus Muliadi akan menjelaskan tujuan dan metodologi.

Proyek ini memiliki enam tujuan: membangun dashboard publik tanpa login; menyediakan ruang kerja Operator untuk mengusulkan pemutakhiran; menerapkan hak akses berbasis peran yang diperiksa di server; menerapkan alur persetujuan dari Draft, Menunggu Review, hingga Dipublikasikan; menjamin publik hanya melihat data yang telah disetujui; dan mencatat setiap aktivitas penting pada jejak audit.

Integrasi SSO BPS, WebAPI resmi, dan hosting produksi berada di luar ruang lingkup proyek.

Slide 4. Metodologi dan Analisis Kebutuhan

Pembicara: Agus Muliadi · Durasi: 1:15

Data dikumpulkan melalui studi dokumen atas rekap indikator BPS, analisis proses bisnis pemutakhiran, dan studi pustaka.

Pengembangan menggunakan model iteratif-inkremental. Setiap iterasi melalui analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian. Iterasi pertama

menghasilkan dashboard publik, iterasi kedua ruang kerja dan autentikasi, dan iterasi ketiga alur persetujuan, jejak audit, serta penyempurnaan antarmuka.

Dari analisis kebutuhan, kami menetapkan tiga aktor. Publik membaca dan mengunduh data. Operator menyusun usulan perubahan. Administrator meninjau, menolak dengan alasan, atau menyetujui dan memublikasikan.

Slide 5. Perancangan Sistem

Pembicara: Agus Muliadi · Durasi: 1:30

Sistem dibangun dengan arsitektur tiga lapis: antarmuka React, layanan API Express, dan basis data yang diakses melalui Prisma.

Keputusan rancangan terpenting terlihat pada ERD di sebelah kanan. Nilai resmi yang tampil ke publik disimpan pada entitas Observation, sedangkan usulan perubahan disimpan terpisah pada entitas DataChange. Karena terpisah, usulan yang belum disetujui secara teknis tidak mungkin mengubah tampilan publik.

Setiap usulan melewati status Draft, Menunggu Review, lalu Dipublikasikan. Bila ditolak, Operator memperbaiki dan mengajukan ulang.

Slide 6. Implementasi: Dashboard Publik

Pembicara: M. Fahrurrozi · Durasi: 1:15

Terima kasih. Saya M. Fahrurrozi akan memaparkan hasil implementasi.

Ini adalah dashboard publik. Di bagian atas tersedia filter kategori, periode, dan pencarian, serta tombol unduh Excel sesuai filter. Enam indikator utama menampilkan nilai terbaru, perubahan dibanding tahun sebelumnya, dan grafik ringkas.

Masyarakat dapat membuka panel rincian untuk melihat definisi, satuan, sumber, dan seluruh nilai historis tanpa berpindah halaman. Nilai yang kosong pada data sumber tetap ditampilkan kosong, tidak diisi nol.

Slide 7. Membaca Arah Perubahan dengan Benar

Pembicara: M. Fahrurrozi · Durasi: 1:15

Salah satu fitur yang kami rancang secara khusus adalah penandaan perubahan berdasarkan makna indikator.

Grafik ini menunjukkan persentase penduduk miskin Lombok Tengah yang turun dari 16,26 persen pada 2015 menjadi 10,68 persen pada 2025. Pada banyak dashboard, angka turun selalu diberi warna merah. Padahal untuk kemiskinan dan pengangguran, penurunan adalah perbaikan.

Karena itu sistem kami memberi warna teal untuk membaik dan oranye untuk memburuk. Pasangan warna ini juga kami uji agar tetap dapat dibedakan oleh penyandang buta warna.

Slide 8. Implementasi: Ruang Kerja dan Persetujuan

Pembicara: M. Fahrurrozi · Durasi: 1:30

Di ruang kerja internal, Operator membuka formulir pemutakhiran. Nilai resmi saat ini ditampilkan di samping isian nilai usulan, sumber data, dan catatan, sehingga perbandingan jelas sejak awal.

Usulan kemudian masuk ke Pusat Review Administrator, seperti gambar sebelah kanan. Administrator membandingkan nilai lama dan nilai usulan, membaca sumbernya, lalu menolak dengan alasan wajib atau memilih Setujui dan Publish.

Persetujuan langsung memperbarui data publik dan tercatat di riwayat audit beserta pelaku, waktu, nilai lama, dan nilai baru.

Slide 9. Hasil Pengujian

Pembicara: Jizia Farhani Fikri · Durasi: 1:15

Terima kasih. Saya Jizia Farhani Fikri akan menyampaikan hasil pengujian serta kendala.

Kami menjalankan lima jenis pengujian. Uji API otomatis lulus 47 dari 47 kasus, mencakup login, hak akses tiap peran, alur persetujuan, dan isolasi data

publik. Uji peramban menyeluruh lulus 64 dari 64 skenario, termasuk tampilan pada layar 360 hingga 1440 piksel.

Uji integritas data memastikan 58 indikator dengan 51 sosial dan 7 ekonomi sesuai baseline, ditambah pemeriksaan tipe dan build produksi yang seluruhnya lulus. Salah satu skenario penting: ketika Operator memanggil API persetujuan secara langsung, server menolaknya dengan kode 403.

Slide 10. Keputusan Rancangan, Kendala, dan Pengembangan

Pembicara: Jizia Farhani Fikri · Durasi: 1:15

Beberapa keputusan diambil dengan sadar. Kami memakai autentikasi lokal karena spesifikasi SSO BPS belum tersedia, dan SQLite untuk pengembangan dengan rekomendasi PostgreSQL di produksi. Akses data dibuat melalui lapisan penyedia agar kelak dapat diganti dengan WebAPI BPS tanpa mengubah antarmuka.

Kendala yang kami temukan adalah tujuh nilai pada data sumber yang format tampilannya tidak sesuai angka sebenarnya, misalnya 912.879 untuk nilai 912,879 ribu jiwa. Sistem kini memvalidasi format tersebut sebelum ditampilkan.

Untuk pengembangan lanjutan, kami merekomendasikan integrasi SSO dan WebAPI BPS, modul manajemen pengguna, serta notifikasi pengajuan.

Slide 11. Kontribusi Anggota

Pembicara: Baiq Agestia Cahya Ilami · Durasi: 0:45

Berikut pembagian peran dan kontribusi setiap anggota kelompok selama pengerjaan Capstone Project.

Sebagai ketua, saya mengoordinasikan kegiatan kelompok, menganalisis kebutuhan, merancang, mengimplementasikan, dan menguji aplikasi, serta menyusun laporan Tugas 1 sampai Tugas 3. Agus Muliadi, M. Fahrurrozi, dan Jizia Farhani Fikri berkontribusi sesuai peran yang tercantum pada slide.

Slide 12. Kesimpulan

Pembicara: Baiq Agestia Cahya Ilami · Durasi: 1:15

Sebagai kesimpulan, Dashboard Indikator Strategis BPS Kabupaten Lombok Tengah berhasil dibangun dan menjawab ketiga masalah di awal: indikator kini dapat ditelusuri dan diunduh publik, setiap perubahan angka melewati persetujuan Administrator, dan seluruh aktivitas tercatat pada jejak audit.

Seluruh skenario pengujian lulus. Sistem siap menjadi dasar integrasi dengan infrastruktur resmi BPS.

Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami persilakan Bapak dan rekan-rekan untuk bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persiapan Sesi Tanya Jawab

Tabel 2. Antisipasi pertanyaan penguji

Pertanyaan	Poin jawaban
Mengapa tidak langsung memakai SSO BPS?	Spesifikasi SSO belum tersedia; autentikasi lokal dipakai agar sistem dapat diuji. Lapisan autentikasi dipisah sehingga dapat diganti.
Bagaimana menjamin data publik tidak berubah sebelum disetujui?	Data resmi (Observation) dan usulan (DataChange) disimpan terpisah; hanya aksi Setujui & Publish oleh Administrator yang memindahkan nilai.
Apa yang terjadi jika Operator memanggil API persetujuan langsung?	Server memeriksa peran pada setiap permintaan dan menolak dengan HTTP 403; sudah diuji otomatis.
Mengapa warna perubahan tidak merah-hijau?	Warna mengikuti makna (membaik/memburuk) dan pasangan teal-oranye lolos uji buta warna, sedangkan merah-hijau tidak.
Bagaimana jika data sumber salah?	Format tampilan divalidasi terhadap angka tersimpan; tujuh ketidaksesuaian sudah ditemukan dan ditangani.
Apa langkah menuju produksi?	Integrasi SSO dan WebAPI BPS, PostgreSQL, HTTPS, pencadangan, dan pemantauan bersama tim infrastruktur BPS.